DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Grupo LMPP – Projeto Smart Tennis Arena

Integrantes da equipe
Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	**RA:**
Lucas Oliveira	**24025988**
Matheus Rossaneze	**24026354**
Pedro Schaurich Maia	**24026011**
Phelipe Antonio	**24026370**

Professor responsável

Edson Barbero, João Trencher, Kátia Bossi, Rodnil Lisboa e Victor Rosetti

Curso

Ciência da Computação – 6° semestre

Linha de atuação
Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

✓ Projeto Interdisciplinar:	

Tipo de projeto
Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- ✓ Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Estabelecido conforme seleção da ODS e dos conhecimentos a serem trabalhados e orientações do docente.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Protótipo funcional de treino esportivo interativo composto por módulos de alvos de impacto equipados com sensores piezoelétricos, firmware embarcado em C/C++ para processamento analógico em Arduino Uno, serviço de integração e leitura serial desenvolvido em Node.js, dashboard web analítico para acompanhamento em tempo real e banco de dados em nuvem estruturado em PostgreSQL

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

Centros de treinamento esportivo, quadras públicas comunitárias, clubes esportivos e academias de tênis da Região Metropolitana de São Paulo. O ambiente de intervenção concentra-se em quadras de tênis (superfícies de saibro e piso rápido), com instalação dos alvos estrategicamente fixados em zonas táticas da quadra (linhas de fundo, quinas e cruzadas) e conectados de forma segura à estação de processamento na lateral da quadra.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Praticantes de tênis de níveis iniciante a intermediário, atletas juvenis em formação competitiva e treinadores/instrutores de tênis. Trata-se de uma comunidade que necessita de métodos objetivos de avaliação de precisão, mas que não dispõe de orçamento para infraestruturas computadorizadas avançadas (como sistemas multicâmeras de alta velocidade).

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O treinamento de precisão e regularidade de golpes no tênis permanece amplamente dependente da observação visual empírica de instrutores e atletas. Essa subjetividade impede a mensuração quantitativa do percentual de acerto, tempo de reação e consistência espacial dos golpes. As soluções comerciais existentes no mercado internacional — baseadas em visão computacional multiponto ou radares de alta frequência — apresentam custos de aquisição na faixa de dezenas de milhares de dólares, além de demandarem calibrações complexas e infraestruturas rígidas de iluminação e fixação, inviabilizando sua aplicação em escolas públicas de esporte, projetos sociais e academias convencionais.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Hipótese 1: A utilização de sensores piezoelétricos calibrados e acoplados mecanicamente a alvos circulares de impacto permite a detecção inequívoca de impactos da bola de tênis, diferenciando impactos reais de vibrações espúrias da quadra com alta fidelidade e custo inferior a 5% dos sistemas proprietários de mercado.

Hipótese 2: A centralização do feedback estatístico em uma aplicação web/dashboard, eliminando a dependência de atuadores eletrônicos pesados ou frágeis em quadra (como buzzers sonoros ou telas digitais expostas a impactos), eleva a durabilidade do sistema, simplifica a fiação e proporciona maior riqueza analítica de dados para o atleta e seu treinador.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O projeto Smart Tennis Arena consiste no desenvolvimento de um sistema interativo baseado em Internet das Coisas (IoT) e gamificação aplicado ao aprimoramento do treino de precisão no tênis. Diante da dependência de avaliações subjetivas em treinos convencionais e do custo inacessível de tecnologias proprietárias de rastreamento, o trabalho desenvolveu uma solução acessível destinada a praticantes e treinadores de tênis em centros comunitários e esportivos. A metodologia contemplou a concepção de alvos físicos instrumentados com sensores piezoelétricos, microcontrolador Arduino Uno programado em C/C++ para aquisição e filtragem analógica de sinais, comunicação serial direta com uma API em Node.js e disponibilização imediata das métricas em um dashboard web analítico integrado a banco de dados PostgreSQL. O sistema operou com leitura de impactos livre de atuadores visuais ou sonoros locais, transferindo toda a carga de gamificação para o software. Os ensaios empíricos atestaram elevada precisão na discriminação de impactos, baixa latência de resposta e estabilidade operacional, validando o potencial da tecnologia aberta para democratizar métricas avançadas no esporte.

Introdução

O esporte contemporâneo tem sido amplamente transformado pela integração de tecnologias digitais e ciência de dados voltadas à performance e à saúde física. No tênis, modalidade caracterizada pela alta exigência de precisão espacial e consistência mecânica, a aquisição de habilidades motoras depende de ciclos rápidos e fidedignos de feedback. Todavia, existe um abismo tecnológico entre o esporte de alto rendimento e a prática amadora ou educacional: enquanto circuitos profissionais contam com telemetria óptica de alta complexidade, o ensino cotidiano depende do olhar empírico do técnico.

Alinhado ao ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) e ao ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), este projeto de extensão aborda a convergência entre hardware livre e desenvolvimento de software para viabilizar tecnologias esportivas de custo viável. Fundamentando-se na teoria da gamificação aplicada à aprendizagem motora e no processamento de sinais de transdutores piezoelétricos, a solução investiga como o impacto mecânico pode ser traduzido em métricas úteis de treino sem exigir infraestruturas complexas.

Objetivos

Objetivo Geral:

Desenvolver, implementar e validar um sistema computacional e de hardware de baixo custo para detecção de impactos e monitoramento estatístico de precisão em treinamentos de tênis.

Objetivos Específicos:

- Desenvolver alvos físicos resistentes a impactos de bolas de tênis, integrando sensores piezoelétricos para captura de ondas de choque mecânico.
- Implementar no microcontrolador Arduino rotinas em C/C++ de leitura analógica, calibragem de limiar (*threshold*) e eliminação de leituras duplicadas.
- Construir uma camada de serviço em Node.js responsável por coletar dados via comunicação serial cabeada e despachá-los para serviços em nuvem.
- Desenvolver uma interface web intuitiva (Dashboard) que exiba pontuações, percentuais de precisão, contagem de acertos e histórico por sessão de treino.
- Testar e calibrar a resposta mecânica e analógica do sistema em condições reais de quadra, mitigando falsos positivos decorrentes de quiques e vibrações estruturais.

Métodos

A intervenção extensionista e o desenvolvimento técnico foram estruturados em três etapas articuladas:

1. **Modelagem de Hardware e Transdução:** Utilização de pastilhas piezoelétricas afixadas a placas-alvo de amortecimento controlado, ligadas com cabeamento de sinal e terra aos canais analógicos de um microcontrolador Arduino Uno. A montagem foca na resistência mecânica e na proteção dos circuitos contrachoques mecânicos diretos.
2. **Processamento Embarcado de Sinal:** O firmware em C/C++ executa amostragem contínua das portas analógicas, aplicando filtros de limiar de amplitude para rejeitar ruídos residuais do piso e temporizadores de amortecimento para garantir o cômputo de apenas um evento por impacto.
3. **Ponte de Comunicação e Aplicação Web:** Os dados de acerto validados são formatados e transmitidos via porta serial USB até o computador anfitrião na lateral da quadra. Um daemon em Node.js recebe o fluxo de dados em tempo real, atualiza o banco de dados Supabase/PostgreSQL e notifica o painel web responsivo via WebSockets.

Resultados (ou resultados esperados)

O protótipo do Smart Tennis Arena alcançou índices de detecção confiáveis nos ensaios práticos, registrando os acertos na área dos alvos em tempo inferior a 150 milissegundos a partir do choque mecânico da bola. O algoritmo de filtragem por software eliminou registros indevidos causados por impactos na quadra fora da área do sensor.

A supressão de atuadores locais como buzzers sonoros, LEDs e displays digitais no alvo demonstrou ser uma escolha funcional acertada: reduziu os pontos de falha mecânica, simplificou a linha de fiação e deslocou o foco dos praticantes para a análise rica das métricas no dashboard (percentual de acerto, constância e evolução temporal). Como impacto extensionista, o projeto estabeleceu uma alternativa viável que pode ser replicada por clubes e escolas esportivas a uma fração do custo dos equipamentos

industriais, incentivando a prática fundamentada da modalidade e o interesse por tecnologias no esporte.

Considerações finais

O projeto Smart Tennis Arena atendeu integralmente aos objetivos delineados, comprovando que a articulação entre transdutores de baixo custo, microcontroladores e plataformas web modernas é capaz de resolver o problema da subjetividade no treinamento esportivo sem onerar financeiramente a instituição ou o praticante. A solução substitui a adivinhação visual por métricas científicas de rendimento. Como direções futuras de desenvolvimento, destaca-se a evolução do canal de comunicação serial cabeado para módulos de telemetria sem fio (ESP32 com suporte Wi-Fi/Bluetooth de longa distância) e a produção de gabaritos modulares em polímeros de alta absorção para múltiplos pontos simultâneos de quadra.

Referências

- INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION (ITF). **Rules of tennis**. Londres: ITF, 2024.
- MONK, Simon. **Projetos com Arduino e Android: use seu smartphone ou tablet para controlar o Arduino**. Porto Alegre: Bookman, 2014.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Transformando nosso mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável**. Brasília: ONU Brasil, 2015.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	**Links:**

Documentos FECAP	
Código-Fonte e Repositório	Repositório Git do projeto contendo firmware C/C++ do Arduino Uno, rotinas de integração serial em Node.js e aplicação frontend do Dashboard Web e App. Link: 2026-2-NCC6/Projeto5: Projeto 5

Versão 3.0 – 05/2026